Function Generator



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Function generator

इसका उपयोग किस लिए होता है

फंक्शन जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जाँच और प्रदर्शन के लिए साइन, स्क्वेयर और ट्रायंगल जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। सही एम्प्लीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ऑफसेट सेटिंग से सर्किट की प्रतिक्रिया सुरक्षित और सटीक तरीके से जाँची जा सकती है।

मुख्य भाग

- फंक्शन जनरेटर यूनिट और डिस्प्ले
- वेवफॉर्म चयन और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल
- एम्प्लीट्यूड और DC ऑफसेट कंट्रोल
- आउटपुट टर्मिनल या BNC कनेक्टर
- पावर स्विच और पावर सप्लाई
- टेस्ट लीड और अनुकूल कनेक्टिंग केबल

शुरू करने से पहले

1. इंस्ट्रूमेंट मैनुअल पढ़ें और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी तथा आउटपुट सीमा पहचानें।
2. बॉडी, डिस्प्ले, कनेक्टर, पावर केबल और टेस्ट लीड में नुकसान जाँचें।
3. पुष्टि करें कि जाँचा जाने वाला सर्किट निर्धारित सिग्नल एम्प्लीट्यूड और ऑफसेट सह सकता है।
4. टेस्ट सेटअप के लिए आवश्यक आउटपुट टर्मिनेशन और केबल प्रकार जाँचें।
5. जनरेटर चालू करें और शुरुआती जाँच पूरी होने दें।
6. केबल जोड़ते और शुरुआती सेटिंग करते समय आउटपुट बंद रखें।

उपयोग कैसे करें

1. साइन, स्क्वेयर या ट्रायंगल जैसे आवश्यक वेवफॉर्म का चयन करें।
2. फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या न्यूमेरिक एंट्री से लक्ष्य फ्रीक्वेंसी सेट करें।
3. सर्किट की अनुमत सीमा के भीतर आउटपुट एम्प्लीट्यूड और DC ऑफसेट सेट करें।
4. इंस्ट्रूमेंट में सुविधा होने पर आवश्यक आउटपुट लोड या टर्मिनेशन सेटिंग चुनें।
5. जनरेटर का आउटपुट बंद रखकर केबल को सर्किट इनपुट से जोड़ें।
6. वायरिंग जाँचें और सर्किट ग्राउंड तथा सिग्नल कनेक्शन सही होने की पुष्टि करें।
7. आउटपुट चालू करें और ऑसिलोस्कोप या उपयुक्त माप उपकरण से सर्किट की प्रतिक्रिया देखें।
8. प्रतिक्रिया देखते हुए फ्रीक्वेंसी, एम्प्लीट्यूड या ऑफसेट धीरे-धीरे समायोजित करें।
9. सर्किट डिस्कनेक्ट करने या वायरिंग बदलने से पहले आउटपुट बंद करें।
10. जनरेटर बंद करें, लीड हटाएँ और सहायक उपकरण सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सर्किट या जुड़े इंस्ट्रूमेंट की इनपुट वोल्टेज और सिग्नल सीमा पार न करें।
- टेस्ट लीड जोड़ने, हटाने या बदलने से पहले आउटपुट बंद करें।
- जनरेटर आउटपुट को सीधे मेन्स वोल्टेज या असंगत पावर स्रोत से न जोड़ें।
- उपयुक्त केबल इस्तेमाल करें और आउटपुट टर्मिनलों को शॉर्ट होने से बचाएँ।
- इंस्ट्रूमेंट और कनेक्टर सूखे रखें तथा इलेक्ट्रिकल सुरक्षा नियम अपनाएँ।
- बॉडी खोलने या अंदरूनी मेंटेनेंस से पहले बिजली अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- स्वीकृत सामग्री से डिस्प्ले, बॉडी और कनेक्टर साफ रखें।
- आउटपुट केबल और कनेक्टर में ढीले संपर्क या खराब इंसुलेशन जाँचें।
- लीड व्यवस्थित रखें और कनेक्टर के पास केबल को तीखे मोड़ से बचाएँ।
- लैब शेड्यूल के अनुसार कैलिब्रेशन और कार्यक्षमता जाँच कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत एम्प्लीट्यूड या ऑफसेट सेट करने से जाँचा जा रहा सर्किट खराब हो सकता है।
- आउटपुट टर्मिनेशन नजरअंदाज करने से सिग्नल का एम्प्लीट्यूड गलत हो सकता है।
- आउटपुट चालू रहते लीड जोड़ने से अचानक सिग्नल या शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
- खराब केबल से सिग्नल अस्थिर और माप अविश्वसनीय हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।